DSM1 — Sistema Multiagente de Controladoria

Entrega 1: cenário-problema, requisitos, modelagem AOSE e rastreabilidade

Danrley Moreira Ribeiro (23102664) • Jiliard Mai Peifer (23103129)

Documentação navegável: `https://fin-dept-multiagents-project.readthedocs.io`

Repositório: `https://github.com/danrley-ribeiro/fin-dept-multiagents-project`

Resumo. Especifica-se um **Sistema Multiagente (SMA) de Controladoria**: o Orquestrador e cinco agentes especializados (Custos, Orçamento, Resultados, Controles Internos e Relatórios), apoiados por serviços de plataforma (A2A/MCP, auditoria, registro de modelos, memória, política de segurança e reserva de período). A modelagem segue AOSE (Cancian, 2026), combinando Tropos (Bresciani et al., 2004), Gaia (Wooldridge et al., 2000) e Prometheus (Padgham e Winikoff, 2004): 18 requisitos com evidência observável, papéis ⟨Resp, Perm, Obl, Prot⟩, 6 protocolos como máquinas de estados, 8 normas e 12 métricas. A IA generativa é **opcional e desligada por padrão**. Os 137 objetos têm ID estável e formam uma cadeia de rastreabilidade validada automaticamente.

1. CENÁRIO-PROBLEMA, MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS

Problema. A Controladoria de uma empresa de médio porte precisa, todo mês, fechar o resultado (balancete → rateios → DRE → indicadores → relatório) e, a cada trimestre, avaliar o orçamento. Hoje o ciclo leva dias de consolidação manual (`PROB-01`; linha de base sintética: resultado em D+8 dias úteis), não mostra margem por produto ou unidade (`PROB-02`), detecta desvios orçamentários tarde (`PROB-03`; até 90 dias), deixa passar riscos de alçada, segregação de funções e duplicidade (`PROB-04`; 4 de cada 10 inconformidades críticas só aparecem na auditoria) e gera relatórios divergentes da DRE (`PROB-05`; 1 de cada 4). Automatizar com IA traz problemas novos: decisões sem trilha nem controle de custo (`PROB-06`), conhecimento perdido entre ciclos (`PROB-07`) e efeitos externos sem controle humano (`PROB-08`). **Stakeholders** (Tropos): CFO/diretoria, controller (aprovador), contabilidade do cliente, auditoria, TI/Segurança e DPO (LGPD), equipe de desenvolvimento e avaliador. **Cenários âncora (MVP):** *"feche o resultado do mês"* e *"avalie o orçamento do trimestre"*, sobre uma empresa sintética com gabarito e fontes simuladas por *MCP servers* offline.

Por que um SMA (checklist de Cancian (2026, Tab. 5.1); os seis critérios se aplicam): *autonomia* — o Agente de Controles Internos decide sozinho vetar a publicação e o de Orçamento julga desvios pelos próprios limiares; *distribuição* — dados em ERP, planilhas, histórico, mercado e normas, sem agente com estado global; *interdependência* — Resultados depende de Custos e Orçamento, e o veto muda as opções do Orquestrador e de Relatórios; *heterogeneidade* — cálculo determinístico (`AG-CUS`), regras BDI (`AG-CIN`) e síntese com LLM opcional (`AG-REL`); *recursos* — período contábil exclusivo e cota de tokens consumível; *evidência* — gabarito e transições inválidas tornam o comportamento testável. **Condição de rejeição:** se a demanda se reduzir a um relatório por sequência fixa, sem veto, dependência ou recurso disputado, um *workflow* determinístico basta; ele é a **baseline**. **Hipóteses:** (H1) o veto barra 100% das inconformidades críticas plantadas; (H2) a decomposição mantém 100% de acurácia contra o gabarito, com custo de comunicação mensurável; (H3) com a flag LLM desligada, tudo é gerado sem rede e a custo zero.

Objetivos. Geral (`G-00`): executar as rotinas de controladoria de forma coordenada, entregando resultado e análises confiáveis, respeitando alçadas, sigilo e aprovação humana, com evidência reconstruível de cada decisão. Específicos: (G-01) decompor solicitações em tarefas coordenadas; (G-02) apurar custos, margens e rentabilidade; (G-03) controlar o orçamento e projetar forecast; (G-04) consolidar DRE, EBITDA, fluxo de caixa e KPIs; (G-05) garantir conformidade antes da publicação; (G-06) entregar relatórios executivos; (G-07) manter auditabilidade e custo de IA sob controle; (G-08) reutilizar conhecimento aprovado; (G-09) restringir efeitos externos à autorização humana.

2. FRONTEIRA DO SISTEMA E CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE

São **software modelado** os seis agentes e os sete serviços de plataforma (Figura 1); ficam no **ambiente**, ainda que acessados por adapters, os humanos (solicitante, aprovador, auditor), as fontes externas e o calendário de fechamento. O ambiente é **parcialmente observável** (cada agente vê só o que seus conectores MCP e mensagens A2A entregam, $see_i : S \to P_i$), **dinâmico e estocástico** (lançamentos e estornos chegam durante o fechamento; APIs falham; a resposta humana tem duração incerta), **discreto e sequencial por ciclo** (ajustes aprovados e memória afetam o próximo ciclo) e tem **recursos compartilhados** (período exclusivo, cota de tokens). Escrita em fonte externa é sempre ação restrita.

Recurso do ambiente	Observabilidade	Acionabilidade	Exclusividade	Autoridade
ERP — razão contábil, balancete e lançamentos	Leitura via MCP (balancete, lançamentos, centros de custo, plano de contas)	Escrita de ajuste contábil — ação restrita (REQUIRE_APPROVAL)	Período contábil exclusivo durante o fechamento	Contabilidade do cliente (STK-03)
Planilhas de orçamento e premissas	Leitura via MCP (orçado por conta/centro de custo, premissas)	Alteração de orçamento — ação restrita (REQUIRE_APPROVAL)	Não exclusiva para leitura	Diretoria / FP&A do cliente (STK-01)

Recurso do ambiente	Observabilidade	Acionabilidade	Exclusividade	Autoridade
Base analítica histórica (data warehouse)	Leitura via MCP (séries históricas, fechamentos anteriores)	Nenhuma (somente leitura)	Não exclusiva	TI do cliente (STK-05)
APIs financeiras de mercado (câmbio, IPCA, Selic)	Leitura via MCP; pode falhar ou atrasar	Nenhuma	Não exclusiva (cota de chamadas)	Provedor externo
Base normativa interna (políticas de alçada, SoD, manual contábil)	Leitura via MCP/RAG com proveniência (documento, trecho, versão)	Nenhuma	Não exclusiva	Compliance / Auditoria (STK-04)
Período contábil em fechamento (recurso compartilhado)	Estado de reserva consultável	Reservar / liberar via protocolo de reserva	Exclusivo por (entidade, competência), com TTL	SVC-LCK
Orçamento de tokens e custo de IA (recurso consumível)	Saldo por agente/tarefa consultável no registro de modelos	Consumido apenas por chamadas LLM habilitadas por flag	Cota por agente e por tarefa	Controller (STK-02) via SVC-MOD
Interface do usuário (solicitação, aprovação e observabilidade)	Recebe solicitações e decisões de aprovação humanas	Exibe resultado final, pedidos de aprovação e dashboard	Não exclusiva	Usuários autenticados (STK-01, STK-02, STK-04)

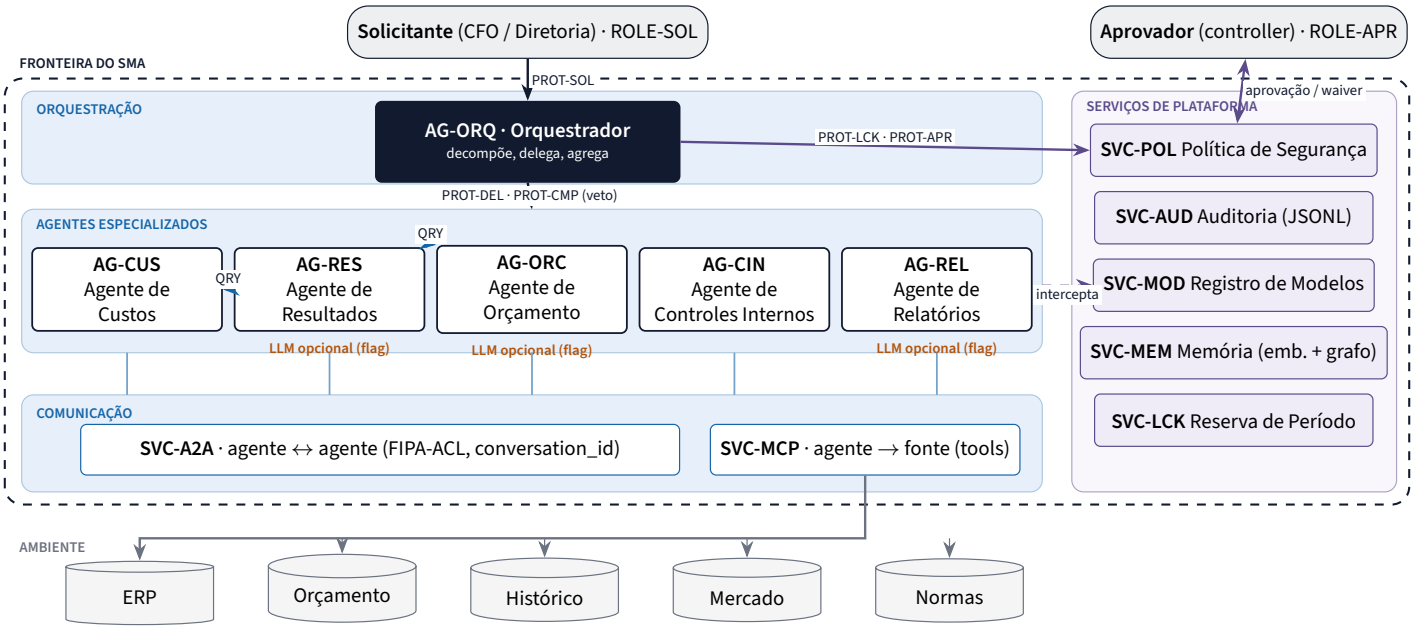


Figura 1: Organização do SMA: fronteira, agentes, serviços de plataforma, protocolos e ambiente (`roles_organizacao.mmd`).

3. REQUISITOS E CRITÉRIOS DE ACEITE

Template AOSE (Cancian, 2026, Cap. 4): cada requisito liga-se a papéis responsáveis e a uma **evidência observável** que distingue implementação correta de execução apenas aparente. Prefixos: F funcional, S segurança, O observabilidade, C configuração, P privacidade, NF não funcional.

ID	Requisito	Papéis	Evidência observável de aceite
REQ-F01	**Decomposição e agregação de solicitações.** O Orquestrador deve mapear cada solicitação do catálogo ("fechar o resultado do mês", "avaliar o orçamento do trimestre") para um DAG de subtarefas, delegá-las aos papéis competentes e agregar uma resposta final; pedido fora do catálogo recebe not-understood explícito. Se um especialista expirar ou falhar, a subtarefa é reenviada uma vez; na segunda falha, a solicitação termina em failure, com a reserva liberada e nada publicado.	ORQ, SOL	Trace com o DAG gerado e, por subtarefa, request → agree → inform/failure sob o mesmo conversation_id; resposta final com status explícito.
REQ-F02	**Apuração de custos, margem e rentabilidade.** Apurar custos fixos e variáveis, aplicar rateio por critério configurado e calcular margem de contribuição e rentabilidade por produto, serviço e UN a partir do balancete obtido via MCP.	CUS	Valores idênticos ao gabarito do dataset sintético (tolerância R$ 0,01) e cada valor acompanhado de proveniência (fonte MCP, consulta, versão do rateio).
REQ-F03	**Orçado x realizado e forecast.** Comparar orçado x realizado por conta e centro de custo, sinalizar desvios acima de limiar configurável (percentual e absoluto) e projetar o forecast do trimestre com método declarado.	ORC	Desvios sinalizados exatamente nos itens plantados acima do limiar do cenário de teste; forecast reproduzível com o mesmo seed.
REQ-F04	**Resultado consolidado via A2A.** Montar DRE gerencial, EBITDA, fluxo de caixa (método indireto) e KPIs, obtendo custos e orçamento dos agentes especialistas por query-ref A2A, sem reimplementar suas regras.	RES, CUS, ORC	Trace mostra query-ref AG-RES→AG-CUS e AG-RES→AG-ORC antes do inform final; DRE igual ao gabarito; inform não solicitado é rejeitado.
REQ-F05	**Controles internos com veto.** Verificar alçada, segregação de funções, duplicidade, conciliação pendente e competência sobre o pacote do fechamento, emitindo parecer com regra violada e severidade; não conformidade crítica veta a publicação.	CIN, ORQ	Todas as inconformidades críticas plantadas detectadas; publicação em estado VETADO é bloqueada até correção ou waiver humano.
REQ-F06	**Relatório executivo por template com LLM opcional.** Gerar relatório executivo por template determinístico a partir dos resultados consolidados; com a flag LLM ativa, acrescentar narrativa e insights preservando os números do núcleo.	REL	Com flag desligada o relatório é gerado sem rede; com flag ligada todo número do texto coincide com o núcleo ou o template é usado.

ID	Requisito	Papéis	Evidência observável de aceite
REQ-F07	**Memória de longo prazo com proveniência.** Toda saída aprovada pelo controller vira memória (embedding + nós e arestas de conta, indicador, decisão e período); os agentes consultam a memória antes de nova análise e citam a proveniência usada.	CUS, ORC, RES, REL	Saída não aprovada não aparece na memória; análise seguinte cita o ID da memória e a fonte original.
REQ-S01	**Ações com efeito externo só com aprovação.** Lançar ajuste no ERP, alterar orçamento ou publicar relatório nunca é executado autonomamente: a Política de Segurança classifica em ALLOW, REQUIRE_APPROVAL ou DENY e retém a ação no Approval Gate.	ORQ, REL, ORC, APR	ActionRequest em PENDENTE até approve humano; ação DENY nunca executa efeito colateral, mesmo com aprovação.
REQ-S02	**Exclusão mútua do período em fechamento.** Dois fechamentos concorrentes da mesma entidade e competência são impedidos por reserva exclusiva com TTL; o conflito retorna falha explicada.	ORQ	Segunda reserva sobreposta recebe reserve-failure com o dono atual; reserva expirada é liberada.
REQ-S03	**LLM não calcula nem autoriza.** Todo número presente em texto gerado por LLM é validado contra o núcleo determinístico; divergência descarta o texto e aciona o template. Proposta de ação vinda de LLM nunca é tratada como autorização.	REL, RES, ORC	Mock de LLM que altera um valor provoca fallback registrado em log; mock que sugere ação não gera execução.
REQ-O01	**Log de decisão.** Cada decisão registra critério/regra, referências dos dados de entrada, agente, conversation_id e timestamp em JSONL append-only, via interceptor central (não por agente).	ORQ, CUS, ORC, RES, CIN, REL	Script reconstrói a sequência causal de uma solicitação a partir do conversation_id sem inspecionar o código.
REQ-O02	**Log de prompt.** Quando a flag LLM estiver ativa, registrar o prompt exato (após redaction), versão do template, modelo e fontes anexadas.	REL, RES, ORC	Com flag ligada há um registro de prompt por chamada; com flag desligada nenhum registro de prompt é criado.
REQ-O03	**Log de custo e tokens.** Registrar tokens de entrada e saída, modelo e custo estimado por chamada, agregados por tarefa, solicitação e agente.	REL, RES, ORC	Soma dos custos por chamada igual ao total da tarefa; custo zero com flag desligada.
REQ-O04	**Interface de observabilidade segura.** Dashboard web, mobile e desktop autenticado com filtros por agente, período, tarefa e custo sobre os logs de auditoria. Especificado na DSM1; implementação em entrega futura.	APR, SOL	Cada filtro retorna exatamente os registros do recorte em base de teste; acesso sem autenticação é negado.
REQ-C01	**Modelo por agente trocável sem redeploy.** Registro central define por agente a flag LLM (padrão desligada), modelo, limite de tokens e orçamento; a mudança vale na próxima tarefa sem redeploy; LLM só é habilitável em AG-REL, AG-RES e AG-ORC; cota excedida bloqueia a chamada e aciona o template.	REL, RES, ORC, APR	Troca de modelo refletida na tarefa seguinte; configuração com LLM em AG-ORQ, AG-CUS ou AG-CIN é rejeitada; cota estourada gera fallback registrado.
REQ-P01	**Redaction fail-closed (LGPD e sigilo).** Logs, traces e memória passam por redaction de segredos, credenciais e dados pessoais, com política de retenção; falha de sanitização impede a gravação.	ORQ, CIN, REL	Registro com chave de API ou CPF sintético é sanitizado ou recusado; nenhum campo proibido aparece nos arquivos JSONL.
REQ-NF01	**Execução offline e reprodutível.** O núcleo executa sem rede e sem API paga, com MCP mocks, dados sintéticos e seed fixo; o LLM é estritamente opcional.	ORQ, REL	Duas execuções com o mesmo seed e flag desligada produzem saídas com o mesmo hash.
REQ-NF02	**Versionamento de prompts, regras e configuração.** Templates de prompt, regras de conformidade e configurações de modelo têm ID e versão, registrados em cada log de decisão e de prompt.	REL, CIN	Todo registro de log contém as versões vigentes; mudança de versão aparece no trace seguinte.

4. AGENTES, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

O modelo organizacional (Gaia) separa **papéis** (tupla $\langle Resp, Perm, Obl, Prot \rangle$), **agentes** que os assumem e **serviços de plataforma**. Os papéis humanos `ROLE-SOL` e `ROLE-APR` ficam fora da fronteira, mas participam de protocolos. Os serviços (Comunicação A2A, Gateway MCP, Auditoria, Registro de Modelos, Memória, Política de Segurança, Reserva de Período) **não são agentes**: não têm objetivo local nem iniciativa, o que evita a agentificação excessiva. LLM é **flag** (desligado por padrão) apenas em Relatórios, Resultados e Orçamento, só para narrativa; o Registro de Modelos o rejeita nos demais (ADR-002).

Agente / cognição	Responsabilidades (Resp)	Permissões (Perm)	Obrigações (Obl)	Protocolos	LLM
Orquestrador *AG-ORQ · Reativo a protocolos + biblioteca de planos (intenção → DAG)*	Receber solicitações e mapear para intenção do catálogo; Decompor em DAG de subtarefas e delegar aos papéis competentes; Reservar o período e agregar a resposta final	Delegar (request) a qualquer papel especialista; Reservar e liberar período na Reserva de Período (SVC-LCK); Propor publicação ao Approval Gate	Responder toda solicitação com resultado ou falha explícita; Respeitar reply_by e veto de conformidade; Liberar a reserva ao término ou falha; Reenviar uma vez a subtarefa expirada ou com falha; na segunda falha, abortar e informar qual subtarefa falhou	SOL, DEL, CMP, LCK, APR	não
Agente de Custos *AG-CUS · Deliberativo determinístico (regras de rateio + cálculo)*	Apurar custos fixos e variáveis e aplicar rateio por critério configurado; Calcular margem de contribuição e rentabilidade por produto, serviço e UN	Ler ERP e base histórica via MCP; Responder query-ref de outros papéis	Anexar proveniência a cada valor; Informar falha se dado de origem estiver ausente	DEL, QRY	não
Agente de Orçamento *AG-ORC · Determinístico (variância + forecast) com narrativa LLM opcional*	Comparar orçado x realizado por conta e centro de custo; Sinalizar desvios acima do limiar e projetar forecast	Ler planilhas de orçamento e ERP via MCP; Propor alteração de orçamento (restrita); Responder query-ref	Explicitar limiar e método de forecast usados; Não alterar orçamento sem aprovação	DEL, QRY, APR	**flag**
Agente de Resultados *AG-RES · Determinístico (DRE, EBITDA, DFC, KPIs) com comentário LLM opcional*	Montar DRE gerencial, EBITDA, fluxo de caixa e KPIs; Obter custos e orçamento dos papéis especialistas	Iniciar query-ref para ROLE-CUS e ROLE-ORC; Ler ERP e APIs de mercado via MCP	Não recalcular rateio próprio — usar o de ROLE-CUS; Sinalizar inconsistência de fechamento	DEL, QRY	**flag**
Agente de Controles Internos *AG-CIN · BDI com regras simbólicas (crenças sobre lançamentos, intenção de vetar)*	Verificar alçada, segregação de funções, duplicidade, conciliação e competência; Emitir parecer conforme / não conforme com regra e severidade	Ler ERP e base normativa via MCP; Vetar publicação por não conformidade crítica	Citar regra e evidência de cada apontamento; Reavaliar após waiver ou correção	DEL, CMP	não
Agente de Relatórios *AG-REL · Template determinístico + LLM opcional (híbrido)*	Sintetizar resultados em relatório executivo por template; Acrescentar narrativa e insights quando a flag LLM estiver ativa	Consultar memória aprovada; Propor publicação do relatório (restrita)	Preservar números do núcleo determinístico; Usar template se o texto LLM divergir	DEL, APR	**flag**

5. OBJETIVOS, PERCEPÇÕES, AÇÕES E ESTADO/CONHECIMENTO

Para cada agente i: $see_i : S \to P_i$, $upd_i : B_i \times P_i \to B_i$ e $act_i : B_i \times K_i \to A_i$, com **Estado** $\neq$ **Conhecimento** $\neq$ **Memória**: o estado muda a cada ciclo; o conhecimento (rateios, alçadas, fórmulas) é versionado; a memória guarda só saídas **aprovadas** (`SVC-MEM`). Em Controles Internos o ciclo é BDI explícito: crenças sobre lançamentos → desejo de conformidade → intenção de aprovar, apontar ou vetar.

Agente → objetivo	Percepções (P)	Estado interno (B)	Conhecimento (K)	Ações (A)
Orquestrador *AG-ORQ → G-01*	Solicitação do usuário (intenção, competência, entidade); Mensagens agree/refuse/inform/failure dos especialistas; Parecer e veto do Agente de Controles Internos; Decisão do Approval Gate	DAG de subtarefas e status por conversation_id; Reserva de período ativa; Relógio lógico e prazos reply_by	Catálogo de intenções e planos (fechar mês, avaliar orçamento); Diretório de papéis e Agent Cards	Enviar request a especialistas; Reservar e liberar período; Solicitar verificação de conformidade; Propor publicação ao Approval Gate; Entregar resposta final ou falha explícita
Agente de Custos *AG-CUS → G-02*	Request de apuração (competência, entidade, dimensão); Query-ref do Agente de Resultados; Balancete e lançamentos via MCP	Custos apurados do período e versão do rateio aplicado; Pendências de dados de origem	Critérios de rateio e classificação fixo/variável; Memória aprovada de ciclos anteriores	Calcular margem de contribuição e rentabilidade; Responder inform com proveniência; Responder failure com dado ausente
Agente de Orçamento *AG-ORC → G-03*	Request de avaliação orçamentária; Query-ref do Agente de Resultados; Orçado e realizado via MCP	Desvios por conta e centro de custo; Forecast do trimestre e premissas	Limiar de desvio (% e R$) e método de forecast; Memória aprovada de justificativas de desvio	Sinalizar desvio acima do limiar; Projetar forecast; Propor alteração de orçamento (restrita)
Agente de Resultados *AG-RES → G-04*	Request de consolidação de resultado; Inform de custos (AG-CUS) e de orçamento (AG-ORC); Índices de mercado via MCP	DRE e KPIs em construção e pendências de insumos	Estrutura da DRE gerencial e fórmulas de KPIs; Memória aprovada de fechamentos anteriores	Enviar query-ref a AG-CUS e AG-ORC; Consolidar DRE, EBITDA, DFC e KPIs; Informar resultado ao Orquestrador
Agente de Controles Internos *AG-CIN → G-05*	Request de verificação do pacote de fechamento; Lançamentos, aprovadores e conciliações via MCP; Waiver ou correção informados pelo Orquestrador	Crenças sobre conformidade de cada lançamento; Intenções ativas (aprovar, apontar, vetar)	Regras de alçada, SoD, duplicidade e competência (base normativa)	Emitir parecer conforme / não conforme; Vetar publicação por não conformidade crítica; Reavaliar após correção
Agente de Relatórios *AG-REL → G-06*	Request de relatório com resultados consolidados e parecer de conformidade; Memória aprovada relevante	Rascunho do relatório e versão do template	Templates de relatório executivo; Memória aprovada (embeddings e grafo)	Gerar relatório por template; Gerar narrativa LLM (se flag ativa) e validar números; Propor publicação (restrita)

6. INTERAÇÕES E COORDENAÇÃO

Comunicação. Entre agentes, mensagem imutável $m = \langle s, r, p, c, o, k \rangle$ (remetente, destinatário, performativo FIPA-ACL (FIPA, 2002a), conteúdo, ontologia `ctrl-fin-v1`, `conversation_id`) com prazo `reply_by`; respostas tardias são descartadas. **A2A é social** (agente ↔ agente; Linux Foundation, 2025); **MCP é instrumental** (agente → fonte de dados; Model Context Protocol, 2026).

Dependência	Situação no domínio	Protocolo
Tarefa	Orquestrador delega subtarefas do DAG (supervisor/especialistas)	`PROT-DEL` (FIPA-Request)
Informação	Resultados obtém custos e orçamento sem acessar regras alheias	`PROT-QRY` (Query-Ref)
Autoridade / norma	Publicação depende do parecer de Controles Internos, que pode **vetar**	`PROT-CMP` (verificação + veto)
Recurso exclusivo	Um fechamento por (entidade, competência), com TTL	`PROT-LCK` (reserva)
Autorização humana	Ajuste no ERP, alteração de orçamento, publicação	`PROT-APR` (Approval Gate)
Fronteira	Pedido do usuário e resposta final explícita	`PROT-SOL` (FIPA-Request)

Contract Net não é o mecanismo principal (cada subtarefa tem um único papel competente); fica como evolução para várias instâncias do mesmo papel. Os 6 protocolos são **máquinas de estados** (FIPA, 2002b): cada transição válida origina um teste nominal e cada **transição inválida**, um teste negativo (Figura 2; as demais estão em `modelos-editaveis/`, arquivos `protocols_fsm_PROT-*.mmd`).

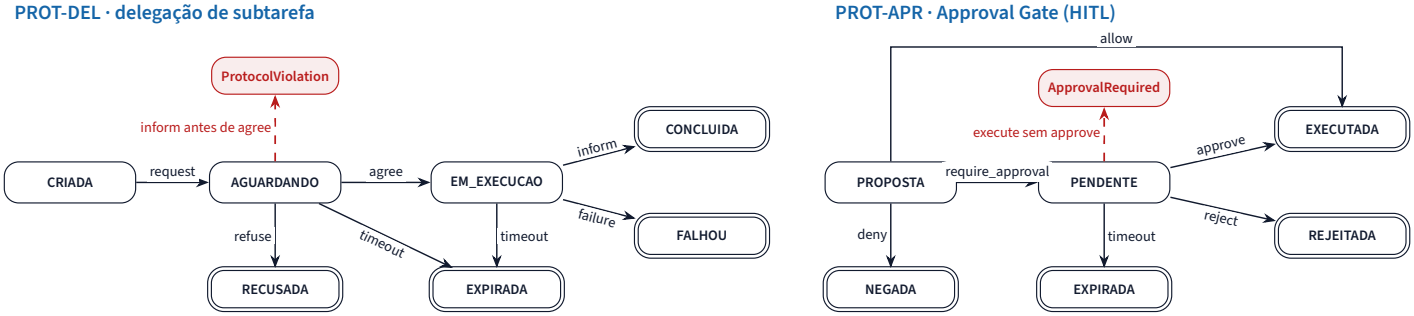


Figura 2: Máquinas de estados de `PROT-DEL` e `PROT-APR`. Borda dupla: estado final; em vermelho, transições inválidas (testes negativos).

Fechar o resultado do mês (Figura 3): o Orquestrador reserva o período, delega em paralelo a Custos e Orçamento, Resultados consulta ambos via A2A, Controles Internos verifica (e pode vetar) e o relatório só é publicado após aprovação humana; todas as mensagens têm o mesmo `conversation_id`, o que permite reconstruir a cadeia causal. **Avaliar o orçamento**

do trimestre só lê dados (sem reserva); uma correção proposta por desvio acima do limiar fica retida no Approval Gate (`protocols_sequencia_avaliar_orcamento.mmd`). **Falhas:** sem resposta até `reply_by` ou com `failure`, o Orquestrador reenvia a subtarefa uma vez; na segunda falha libera a reserva, não publica nada e responde `failure` (REQ-F01, TEST-26).

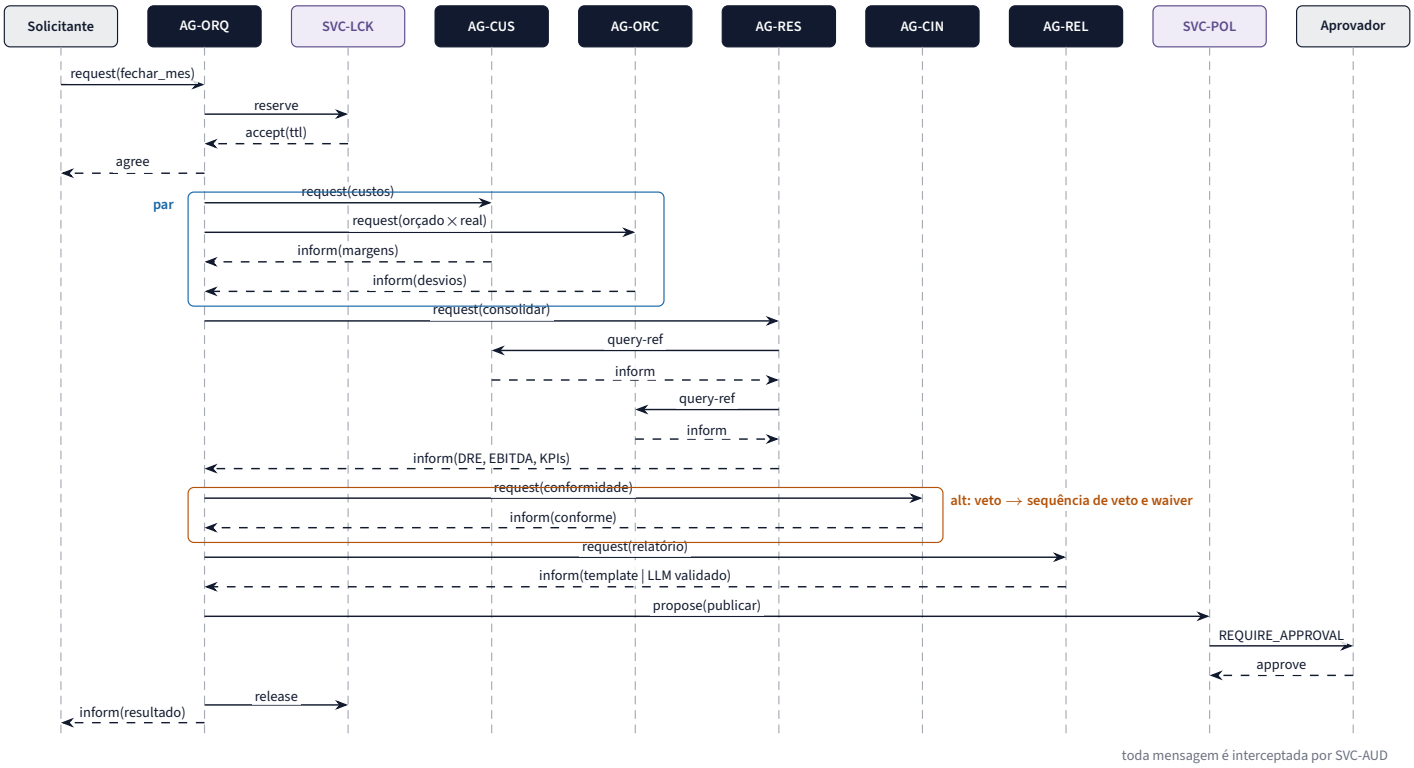


Figura 3: Sequência "fechar o resultado do mês" (fluxo nominal). Veto e waiver: `protocols_sequencia_veto_waiver.mmd`.

Normas e human-in-the-loop (capacidade ≠ autorização). Nenhuma proposta de agente ou LLM gera efeito externo sem passar pela **Política de Segurança** (SVC-POL) determinística: `ALLOW` (leitura e cálculo internos), `REQUIRE_APPROVAL` (ajuste no ERP, orçamento, publicação; retidos no Approval Gate) ou `DENY` (fora da allowlist do papel; fail-closed).

Norma	Regra	Consequência	Decisão	Imposta por
NORM-01	Efeito externo exige aprovação humana	Ação retida no Approval Gate até approve; timeout expira sem executar	`REQUIRE_APPROVAL`	SVC-POL
NORM-02	Fora da allowlist do papel é negado	Bloqueio fail-closed, sem opção de aprovação, registrado em log	`DENY`	SVC-POL, SVC-MCP
NORM-03	Período em fechamento é exclusivo	reserve-failure explicado; reserva expira por TTL	`DENY`	SVC-LCK
NORM-04	Não conformidade crítica bloqueia publicação	Publicação vetada até correção reavaliada ou waiver humano justificado	`DENY`	SVC-POL
NORM-05	LLM não calcula números nem autoriza ações	Texto descartado e substituído pelo template; proposta tratada como não autorizada	`DENY`	SVC-MOD, SVC-POL
NORM-06	Logs e memória sem segredos nem dados pessoais desnecessários	Redaction; se a sanitização falhar, a gravação é recusada (fail-closed)	`OBRIGACAO`	SVC-AUD, SVC-MEM
NORM-07	LLM só por flag, só em papéis permitidos, dentro da cota	Chamada LLM bloqueada e agente segue em modo determinístico (template)	`DENY`	SVC-MOD
NORM-08	Somente saída aprovada vira memória	Não é indexada em embeddings nem no grafo	`DENY`	SVC-MEM

7. MÉTRICAS DE SUCESSO E RASTREABILIDADE

As métricas serão coletadas dos traces JSONL (SVC-AUD) em cenários sintéticos com gabarito e seeds controlados (a partir da DSM2), sempre contra a baseline em workflow.

ID	Métrica	Fórmula	Alvo	Mede
MET-01	Taxa de conclusão de solicitações	solicitações com resposta final explícita (inform ou failure justificado) / total	>= 95% nos cenários controlados	REQ-F01
MET-02	Acurácia numérica contra gabarito	itens de DRE, margens e desvios com |valor - gabarito| <= R$ 0,01 / total de itens	100%	REQ-F02, REQ-F03, REQ-F04
MET-03	Detecção de inconformidades (precisão e recall)	recall e precisão sobre inconformidades plantadas por severidade	recall 100% em críticas; precisão >= 90%	REQ-F05

ID	Métrica	Fórmula	Alvo	Mede
MET-04	Overhead de comunicação	mensagens A2A por solicitação (comparado ao baseline workflow)	reportar e justificar; sem alvo fixo	REQ-F01, REQ-F04
MET-05	Contenção por guardrail	ações restritas bloqueadas antes do efeito sem aprovação / ações restritas tentadas	100%	REQ-S01, REQ-S02
MET-06	Consistência numérica do texto gerado	relatórios LLM com 100% dos números iguais ao núcleo ou com fallback / relatórios LLM	100%	REQ-S03, REQ-F06
MET-07	Completude de trace	solicitações cuja cadeia causal é reconstruível pelo conversation_id / total	100%	REQ-O01, REQ-O02, REQ-O04
MET-08	Custo por solicitação	tokens de entrada/saída e custo estimado por solicitação, flag ligada vs desligada	custo zero com flag desligada; dentro da cota com flag ligada	REQ-O03, REQ-C01
MET-09	Latência do fechamento	tempo (lógico e de parede) da solicitação até a resposta final vs baseline	reportar distribuição em 10 seeds	REQ-F01, REQ-NF01
MET-10	Reaproveitamento de memória	análises que citam memória aprovada relevante / análises com memória disponível	>= 80% no cenário de dois ciclos	REQ-F07
MET-11	Vazamento em logs	ocorrências de campos proibidos (segredos, dados pessoais) nos arquivos de log e memória	0	REQ-P01
MET-12	Reprodutibilidade	execuções com mesmo seed e mesmas versões que produzem o mesmo hash / execuções	100%	REQ-NF01, REQ-NF02

A cadeia **Problema** → **Requisito** → **Objetivo** → **Papel/Agente** → **Protocolo/Norma** → **Componente** → **Teste** → **Métrica** vem de uma **fonte única** (`models/*.yaml`). O script `tools/trace.py` falha diante de ID órfão, link quebrado ou requisito sem objetivo, papel, protocolo/norma, teste ou métrica, e gera a documentação navegável, que publica esta mesma matriz: **18/18 requisitos (100%) com cadeia completa**. Os 26 testes estão **especificados, não executados**; componentes e execuções são 39 *stubs* pendentes da DSM2.

Problema	Requisito	Objetivo	Agente	Protocolo / Norma	Teste (planejado)	Métrica
PROB-01	REQ-F01	G-01	ORQ	SOL, DEL	TEST-01, TEST-02, TEST-03, TEST-26	MET-01, MET-04, MET-09
PROB-02	REQ-F02	G-02	CUS	DEL	TEST-04	MET-02
PROB-03	REQ-F03	G-03	ORC	DEL, QRY	TEST-05	MET-02
PROB-01	REQ-F04	G-04	CUS, ORC, RES	QRY, DEL	TEST-06, TEST-07	MET-02, MET-04
PROB-04	REQ-F05	G-05	CIN, ORQ	CMP, NORM-04	TEST-08, TEST-09	MET-03
PROB-05	REQ-F06	G-06	REL	DEL, NORM-05, NORM-07	TEST-10, TEST-15	MET-06
PROB-07	REQ-F07	G-08	CUS, ORC, REL, RES	APR, NORM-08	TEST-11	MET-10
PROB-08	REQ-S01	G-09	ORC, ORQ, REL	APR, NORM-01, NORM-02	TEST-12, TEST-13	MET-05
PROB-01, PROB-04	REQ-S02	G-01, G-05	ORQ	LCK, NORM-03	TEST-14	MET-05
PROB-05, PROB-06	REQ-S03	G-06, G-09	ORC, REL, RES	APR, NORM-05	TEST-15	MET-06
PROB-06	REQ-O01	G-07	CIN, CUS, ORC, ORQ, REL, RES	DEL, NORM-06	TEST-16	MET-07
PROB-06	REQ-O02	G-07	ORC, REL, RES	NORM-06, NORM-07	TEST-17	MET-07
PROB-06	REQ-O03	G-07	ORC, REL, RES	NORM-07	TEST-18, TEST-22	MET-08
PROB-06	REQ-O04	G-07	APR, SOL	NORM-06	TEST-19	MET-07
PROB-06	REQ-C01	G-07, G-09	ORC, REL, RES	NORM-07	TEST-20, TEST-21, TEST-22	MET-08
PROB-06	REQ-P01	G-07	CIN, ORQ, REL	NORM-06	TEST-23	MET-11
PROB-06	REQ-NF01	G-07	ORQ, REL	DEL, NORM-07	TEST-10, TEST-24	MET-09, MET-12
PROB-06	REQ-NF02	G-07	CIN, REL	NORM-07	TEST-25	MET-12

ARTEFATOS DA ENTREGA

Pasta `entregas/dsm1/` do repositório:

- `documentacao/`: este documento (`main.tex`, arquivo único, e `main.pdf`);
- `modelos-editaveis/`: os 11 diagramas Mermaid editáveis (`.mmd`);
- `diagramas/`: as imagens desses diagramas (`.png`, uma por `.mmd`);
- `README.md` e `USO_DE_IA.md`.

Os modelos AOSE ficam em `models/*.yaml`, na raiz do repositório, e são validados por `tools/trace.py`. A DSM2 (arquitetura e protótipo) decidirá runtime, transporte A2A e execução dos testes.

REFERÊNCIAS

Bresciani, P. et al. (2004). “Tropos: an agent-oriented software development methodology”. *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems* 8.3, pp. 203–236.

Cancian, R. L. (2026). *Sistemas Multiagentes Inteligentes*. Material didático da disciplina INE5628, versão rascunho 0.26.09. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina.

FIPA (2002a). *FIPA ACL Message Structure Specification*. SC00061G. Foundation for Intelligent Physical Agents.

FIPA (2002b). *FIPA Request Interaction Protocol Specification*. SC00026H. Foundation for Intelligent Physical Agents.

Linux Foundation (2025). *Agent2Agent (A2A) Protocol Specification*. `https://a2a-protocol.org` (acesso em 06/10/2026).

Model Context Protocol (2026). *Model Context Protocol: Introduction*. Versão 2026-07-28. `https://modelcontextprotocol.io/docs/2026-07-28/getting-started/intro` (acesso em 06/10/2026).

Padgham, L. e M. Winikoff (2004). *Developing Intelligent Agent Systems: A Practical Guide*. Chichester: John Wiley & Sons.

Wooldridge, M., N. R. Jennings e D. Kinny (2000). “The Gaia methodology for agent-oriented analysis and design”. *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems* 3.3, pp. 285–312.